



Operasi Matriks

TEKNOLOGI INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2019

DEASY SANDHYA ELYA IKAWATI, S. SI, M. SI



1. Penjumlahan

Dua matriks dapat dijumlahkan jika ordonya sama. Yang dijumlahkan yaitu elemen-elemen yang seletak.

$$\begin{bmatrix} a+p & b+q \\ c+r & d+s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$$

Sifat-sifat penjumlahan matriks :

1. $A + B = B + A$ (bersifat komutatif)
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$ (bersifat asosiatif)
3. $A + O = O + A = A$ (O matriks identitas dari penjumlahan)
4. $A + (-A) = (-A) + A = O$ (-A matriks invers penjumlahan)



Contoh Soal

Jika diketahui

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

Maka

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2 & 2+1 \\ 3+(-2) & 4+(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$



2. Pengurangan

Dua matriks dapat dikurangkan jika ordonya sama. Yang dikurangkan elemen-elemen yang seletak.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-p & b-q \\ c-r & d-s \end{bmatrix}$$

Sifat-sifat Pengurangan matriks :

1. Tidak komutatif $A - B \neq B - A$
2. $A - (B - C) = (A - B) - C$ (asosiatif)



Contoh Soal

Jika diketahui

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

maka tentukan :

- a. $A - B$ b. $B - A$

Jawab :

$$\text{a. } A - B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -4 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\text{b. } B - A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -9 \end{bmatrix}$$



3. Perkalian

a. Perkalian dengan bilangan real (skalar)

Hasil perkalian skalar k dengan sebuah matriks A yang berordo $m \times n$ adalah sebuah matriks yang berordo $m \times n$ dengan elemen-elemennya adalah hasil kali skalar k dengan setiap elemen matriks A .

$$k \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix}$$



Sifat-sifat perkalian skalar k dengan suatu matriks :

$$k(A + B) = (kA + kB)$$

$$(k + 1)A = kA + 1A$$

$$k(1A) = (k1)A$$



b.

Contoh Soal Perkalian Skalar

Jika $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$ maka tentukan :

a. $2A$ b. $-\frac{1}{2}A$

Jawab :

a.
$$2A = 2 \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -10 \end{bmatrix}$$

b.
$$-\frac{1}{2}A = \frac{-1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ -3/2 & 5/2 \end{bmatrix}$$



b. Perkalian dua matriks

Dua matriks A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks A (matriks kiri) sama dengan jumlah baris matriks B (matriks kanan).

$$\mathbf{A}_{m \times n} \cdot \mathbf{B}_{n \times p} = \mathbf{C}_{m \times p}$$

Cara mengalikan matriks A dan B yaitu dengan menjumlahkan setiap perkalian elemen pada baris matriks A dengan elemen kolom matriks B dan hasilnya diletakkan sesuai dengan baris dan kolom pada matriks C (matriks hasil perkalian).



Misal : $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ dan $B = \begin{bmatrix} p & r & t \\ q & s & u \end{bmatrix}$ maka:

$$AB = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & r & t \\ q & s & u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ap + bq & ar + bs & at + bu \\ cp + dq & cr + ds & ct + du \end{bmatrix}$$

Sifat-sifat perkalian matriks : $(AB \neq BA)$

1. Umumnya tidak komutatif
2. Asosiatif : $(AB)C = A(BC)$
3. Distributif kiri : $A(B + C) = AB + AC$, Distributif kanan : $(B + C)A = BA + CA$
4. Identitas : $IA = AI = A$
5. $k(AB) = (kA)B$



Contoh Soal Perkalian Dua Matriks

Diketahui $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 7 & 9 \end{bmatrix}$ dan $D = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$ tentukan:

a. AB

b. AC

c. AD

Jawab :

a. $AB = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15+12 \\ 5+24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27 \\ 29 \end{bmatrix}$

b. AC tidak dapat dikalikan, karena banyaknya kolom matriks A tidak sama dengan banyaknya baris kolom C

c. $AD = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15+14 & 18+16 \\ 5+28 & 6+32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 & 34 \\ 33 & 38 \end{bmatrix}$

Latihan Soal

1. Jika $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ dan $C = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ tentukan :

a. $A + B$ b. $B + A$ c. $B + C$ d. $A + (B + C)$

2. $\begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 & -4 \end{bmatrix} =$

3. Tentukan a, b, c dan d dari :

a. $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ b. $\begin{bmatrix} a+b & a \\ c & c-d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$



4. Jika $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ tentukan:

- a. $2(A + B)$ b. $2A + 2B$ c. $2(3A)$ d. $6A$

5. Tentukan nilai a, b, dan c jika

$$2 \begin{bmatrix} a & 2 \\ 1 & d \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -1 & b \\ c & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$$

6. Hitunglah :

a. $\begin{bmatrix} -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ b. $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -8 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$ c. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 4 & 6 & -3 \\ 7 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & -4 \\ 4 & 1 & -5 \\ 2 & 3 & -3 \end{bmatrix}$

7. Tentukan a jika $\begin{bmatrix} -1 & d \\ -b & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ -3 & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2c & 1 \\ c & a+1 \end{bmatrix}$